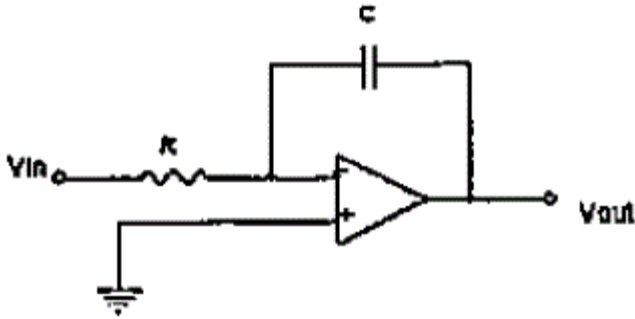


1과목 : 전자공학

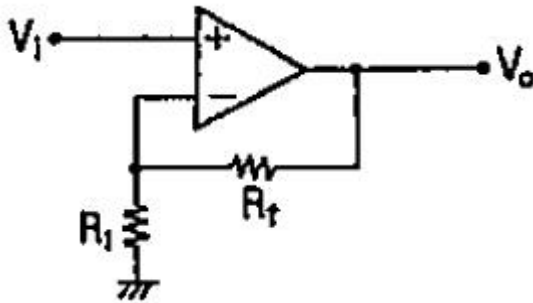
1. 다음 회로의 명칭은?



- ① 미분기 ② 적분기
③ 비교기 ④ 발진기

2. 정류회로에서 맥동전압 주파수가 전원주파수의 6배가 되는 정류 방식은?

- ① 단상 전파 정류 ② 3상 전파 정류
③ 3상 반파 정류 ④ 단상 브리지 정류

3. 다음 연산증폭회로에서 출력전압 V_0 는?

- ① $(V_0 = \frac{R_f}{R_t} V_t)$ ② $(V_0 = -\frac{R_f}{R_t} V_t)$
③ $(V_0 = -(1 + \frac{R_f}{R_t}) V_t)$ ④ $(V_0 = (1 + \frac{R_f}{R_t}) V_t)$

4. 논리식 $A(A+B+C)$ 를 간단히 하면?

- ① 1 ② 0
③ $A+B+C$ ④ A

5. 어떤 증폭기에서 입력전압이 5[mV]이고 출력전압이 2[V]일 경우 이 증폭기의 전압 증폭도는 약 몇 [dB]인가?

- ① 28[dB] ② 40[dB]
③ 52[dB] ④ 66[dB]

6. 변조도 60[%]의 AM에서 반송파의 평균전력이 100[W]일 때 피변조파의 평균전력은 몇 [W]인가?

- ① 118 ② 130
③ 136 ④ 160

7. 다음 중 펄스의 상승 부분에서 발생하는 링잉(ringing)의 주원인은?

- ① 낮은 주파수 성분에서 공진하기 때문에

- ② 높은 주파수 성분에서 공진하기 때문에
③ 출력 파형의 하강부가 감소하기 때문에
④ 출력 파형의 상승부가 증가하기 때문에

8. 다음 중 신호 $v(t)=10\cos(20\pi t+\pi t^2)$ 에서 $t=0$ 일 때 순시주파수는?

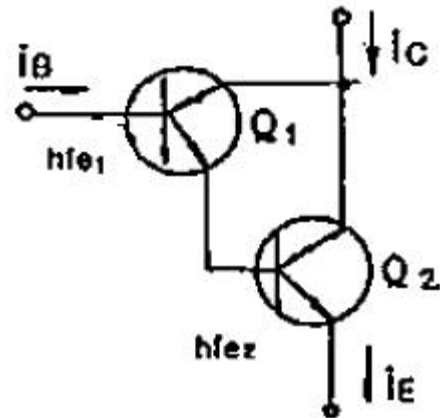
- ① 5[Hz] ② 10[Hz]
③ 20[Hz] ④ 30[Hz]

9. B급 푸시풀(push-pull) 증폭회로에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 출력 증폭단에 많이 쓰인다.
② 직류 바이어스 전류가 매우 작아도 된다.
③ 입력 신호에 포함된 험(hum)은 제거되지 않는다.
④ 홀수 고주파 성분이 상쇄되어 일그러짐이 감소한다.

10. 주파수 변조에서 S/N 비를 개선하기 위한 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 최대 주파수변이를 적게 한다.
② 변조지수 β 를 크게 한다.
③ 프리앰퍼시스 회로를 사용한다.
④ 주파수 대역폭을 크게 한다.

11. 그림의 달링톤 회로에서 Q_2 의 이미터에 흐르는 전류 I_E 는?

- ① $hfe_1 hfe_2 i_B$ ② $(hfe_1+hfe_2)i_B$
③ $(1+hfe_1)hfe_2 i_B$ ④ $(1+hfe_1)(1+hfe_2)i_B$

12. 브리지 정류기의 출력전압의 실효치가 20[V]일 때, 각 다이오드 양단의 최대 역 전압은 약 몇 [V]인가?

- ① 20.2[V] ② 28.3[V]
③ 38.3[V] ④ 42.0[V]

13. 진폭변조에서 신호전압을 $e_s=E_s\sin\omega_s t$ 반송파 전압을 $e_c=E_p\sin\omega_c t$ 라 할 때 피변조파 전압 $e(t)$ 를 표시하는 것은?

- ① $e(t)=(E_p+E_s)\sin\omega_s t$
② $e(t)=(E_p+E_s)\sin\omega_c t$
③ $e(t)=(E_p+E_s \sin\omega_s t) \sin\omega_c t$
④ $e(t)=(E_p+E_s \sin\omega_c t) \sin\omega_s t$

14. 다음 중 ECL(Emitter Coupled Logic) 회로의 특성이 아닌 것은?

- ① TTL보다 소비전력이 크다.
② 트랜지스터를 포화시키지 않고 사용할 수 있다.

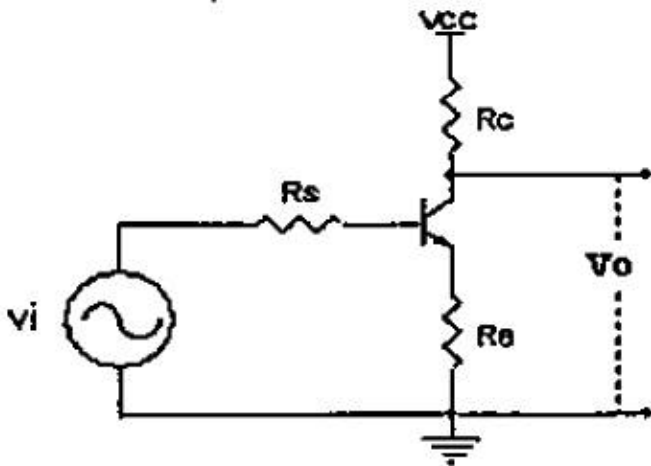
③ CMOS 보다 동작 속도가 빠르다.

❶ 기본적으로 NOT 또는 NOR 게이트의 출력단자를 갖는다.

15. 다음 중 증폭기의 동작 주파수를 훨씬 높게 할 목적으로 사용되는 회로는?

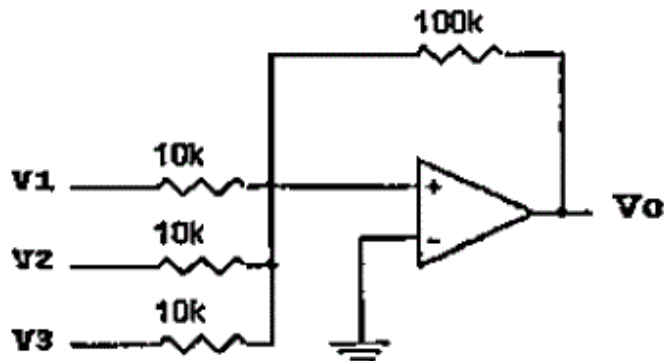
- ① 달링톤(Darlington)회로
② 부우스트랩핑(bootstrapping)회로
❷ 캐스코드(cascode)회로
④ 복동조회로

16. 다음 회로의 게환 방식과 게환비 β 로 옳은 것은?



- ① 병렬 전류 게환 - R_s ② 병렬 전류 게환 - $1/R_s$
❷ 직렬 전류 게환 - R_s ④ 직렬 전류 게환 - $1/R_s$

17. 다음 연산증폭기에서 $V_1=1[V]$, $V_2=3[V]$, $V_3=5[V]$ 일 때 출력전압 V_o 는?



- ❶ 99[V] ② -99[V]
③ 120[V] ④ -120[V]

18. 5[MHz]의 하한 임계주파수와 15[MHz]의 상한 임계주파수를 가지는 교류증폭기의 대역폭 [MHz]는?

- ① 5 ② 15
❷ 10 ④ 20

19. 다음 중 4개의 플립플롭으로 구성된 업카운터의 모듈러스(modulus)와 이 카운터로 계수할 수 있는 최대계수는?

- ① 모듈러스 : 32, 최대계수 : 16
❷ 모듈러스 : 16, 최대계수 : 15

③ 모듈러스 : 16, 최대계수 : 16

④ 모듈러스 : 32, 최대계수 : 15

20. 해당 비트의 값을 무조건 0으로 바꾸는 연산은?

- ① X-OR 연산
② 선택적-세트(selective-set) 연산
③ 선택적-보수(selective-complement) 연산
❶ 마스크(mask) 연산

2과목 : 회로이론 및 제어공학

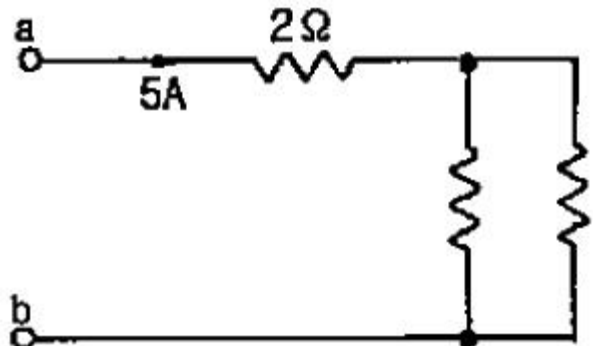
21. 어떤 회로에 $100+j20[V]$ 인 전압을 가할 때 $4+j3[A]$ 인 전류가 흐른다면 이 회로의 임피던스[Ω]는?

- ❶ $18.4-j8.8[\Omega]$ ② $27.3+j15.2[\Omega]$
③ $48.6+j31.4[\Omega]$ ④ $65.7-j54.3[\Omega]$

22. 불평형 3상 전류가 $I_a=16+j2[A]$, $I_b=-20-j9[A]$, $I_c=-2+j10[A]$ 일 때 영상분 전류[A]는?

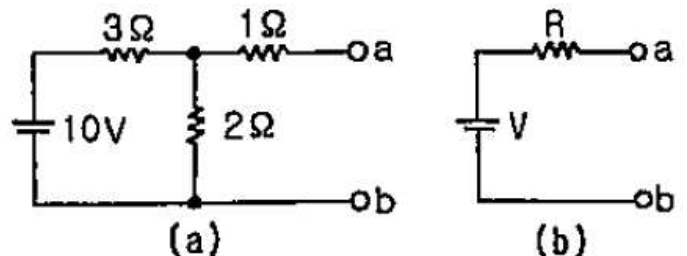
- ❶ $-2+j[A]$ ② $-6+j3[A]$
③ $-9+j6[A]$ ④ $-18+j9[A]$

23. 단자 a, b 간에 25[V]의 전압을 가할 때 5[A]의 전류가 흐른다. 저항 r_1 , r_2 에 흐르는 전류비가 1:3일 때 r_1 , r_2 의 값은?



- ❶ $r_1=12[\Omega]$, $r_2=4[\Omega]$ ② $r_1=4[\Omega]$, $r_2=12[\Omega]$
③ $r_1=6[\Omega]$, $r_2=2[\Omega]$ ④ $r_1=2[\Omega]$, $r_2=6[\Omega]$

24. 테브낭 정리를 사용하여 그림(a)의 회로를 그림 (b)와 같이 등가회로로 만들고자 할 때 V[V]와 R[Ω]의 값은?

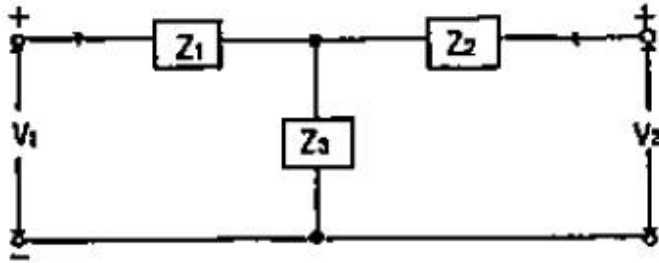


- ① $V=5[V]$, $R=0.6[\Omega]$ ② $V=2[V]$, $R=2[\Omega]$
③ $V=6[V]$, $R=2.2[\Omega]$ ❶ $V=4[V]$, $R=2.2[\Omega]$

25. 점전선로가 무손실 선로일 때 $L=96[mH]$ 이고, $C=0.6[\mu F]$ 이면 특성임피던스[Ω]는?

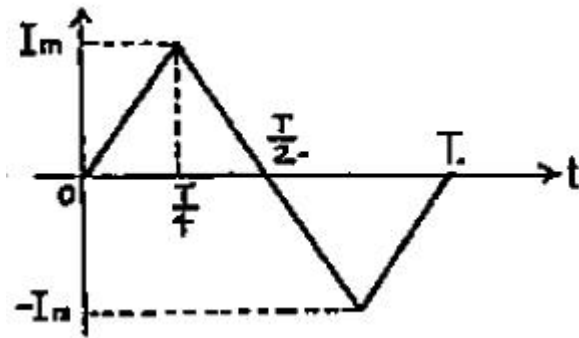
- ① 100[Ω] ② 200[Ω]
❷ 400[Ω] ④ 500[Ω]

26. 다음과 같은 T형 회로의 임피던스 파라미터 Z_{22} 의 값은?



- ① Z_1 ② Z_3
③ Z_1+Z_3 ④ Z_2+Z_3

27. 그림과 같은 파형의 파고율은?



- ① $1/\sqrt{3}$ ② $2/\sqrt{3}$
③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$

28. 어떤 회로에서 유효전력 80[W], 무효전력 60[Var]일 때 역률은?

- ① 0.8[%] ② 8[%]
③ 80[%] ④ 800[%]

29. 저항이 40[Ω], 인덕턴스가 79.58[mH]인 R-L 직렬회로에 $311 \sin(377t+30^\circ)$ [V]의 전압을 가할 때 전류의 순시값[A]은 약 얼마인가?

- ① $4.4 \angle -6.87^\circ$ [A] ② $4.4 \angle 36.87^\circ$ [A]
③ $6.2 \angle -6.87^\circ$ [A] ④ $6.2 \angle 36.87^\circ$ [A]

30. 각상의 임피던스 $Z=6+j8[\Omega]$ 인 평형 Δ 부하에 선간 전압이 220[V]인 대칭 3상 전압을 가할 때 선전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 11[A] ② 13.5[A]
③ 22[A] ④ 38.1[A]

31. 루프 전달함수가 다음과 같은 제어계의 실수축 상의 근계적 범위는? (단, $K>0$)

$$(G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)})$$

- ① $0 \sim -1$ 사이의 실수축상
② $-1 \sim -2$ 사이의 실수축상
③ $-2 \sim -\infty$ 사이의 실수축상
④ $0 \sim -1, -2 \sim -\infty$ 사이의 실수축상

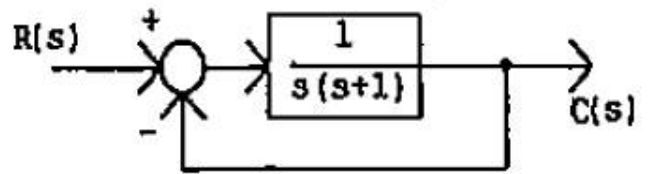
32. 나이퀴스트 선도에서의 임계점 $(-1, j0)$ 는 보드 선도에서 대응하는 이득 [dB]과 위상은?

- ① 1, 0° ② 0, -90°
③ 0, 180° ④ 0, 90°

33. 자동제어계의 기본적 구성에서 제어요소는 무엇으로 구성되는가?

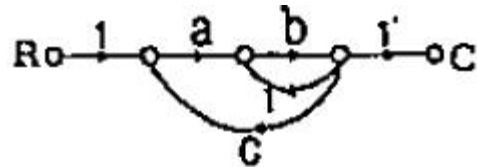
- ① 비교부와 검출부 ② 검출부와 조작부
③ 검출부와 조절부 ④ 조절부와 조작부

34. 그림과 같은 블록선도로 표시되는 제어계는?



- ① 0형 ② 1형
③ 2형 ④ 3형

35. 그림과 같은 신호흐름선도에서 C/R를 구하면?



- ① $\frac{ab}{1+b-abc}$ ② $\frac{ab}{1-b-abc}$
③ $\frac{ab}{1-b+abc}$ ④ $\frac{ab}{1+b+abc}$

36. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 상태공간 해석법은 비선형·시변 시스템에 대해서도 사용 가능하다.
② 상태 방정식은 입력과 상태변수의 관계로 표현된다.
③ 상태변수는 시스템의 과거, 현재 그리고 미래 조건을 나타내는 척도로 이용된다.
④ 상태 방정식의 형태가 다르게 표현되면 시간응답 또는 주파수 응답이 변한다.

37. 상태방정식 $\dot{x}=Ax(t)+Bu(t)$ 에서

$$(A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix})$$

인 시스템의 안정도는 어떠한가?(문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 안정하다. ② 불안정하다.
③ 임계안정하다. ④ 판정불능

38. 서보모터의 특징으로 틀린 것은?

- ① 원칙적으로 정역전 운전이 가능하여야 한다.
② 저속이며 거침없는 운전이 가능하여야 한다.
③ 직류용은 없고 교류용만 있다.

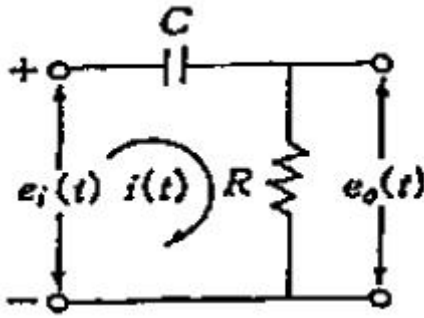
④ 급가속, 급감속이 용이한 것이라야 한다.

39. $(G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K}{(1+2j\omega)(1+j\omega)})$ 의 이득 여유가

20[dB]일 때 K 값은? (단, $\omega=0$ 이다.)

- ① K=0 ② K=1/10
③ K=1 ④ K=10

40. 그림과 같은 RC회로에서 $RC < 1$ 인 경우 어떤 요소의 회로 인가?



- ① 비례요소 ② 미분요소
③ 적분요소 ④ 추이요소

3과목 : 신호기기

41. 직류 전동기의 속도 제어법에서 정출력 제어에 속하는 것은?

- ① 워드 레오나드 제어법 ② 계자 제어법
③ 전기자 저항법 ④ 전압 제어법

42. 건널목전동차단기 전동기의 클러치 조절은 차단봉 교체시 시행하여야 하며, 이때 전동기의 슬립전류는 몇[A]이하로 하여야 하는가?

- ① 10[A] ② 8[A]
③ 7[A] ④ 5[A]

43. 변압기의 누설리액턴스를 줄이는데 가장 효과적인 방법은?

- ① 철심의 단면적을 크게 한다.
② 코일의 단면적을 크게 한다.
③ 권선을 동심 배치한다.
④ 권선을 분할하여 조립한다.

44. 30[kW]인 3심 농형 유도전동기의 기동에 가장 적당한 방법은?

- ① 기동 보상기에 의한 기동 ② 저항기동
③ 직접기동 ④ Y-Δ기동

45. NS형 선로전환기에 사용되는 삼입형 제어계전기로서 유극 2위식 자기유지형 계전기의 정격으로 알맞은 것은?

- ① 직류 12[V], 20[mA], 200[Ω]
② 직류 24[V], 120[mA], 200[Ω]
③ 직류 12[V], 20[mA], 100[Ω]
④ 직류 24[V], 120[mA], 100[Ω]

46. 단상반파 정류회로에서 직류 200[V]를 얻는데 필요한 변압

기 2차 전압은? (단, 순저항 부하이며 정류기 전압강하는 15[V]이다.)

- ① 642[V] ② 512[V]
③ 477[V] ④ 400[V]

47. 정격전압 및 저항이 24[V]-300[Ω]인 선조계전기의 최소동작전류는 몇 [mA] 이상이어야 하는가?

- ① 24[mA] ② 48[mA]
③ 72[mA] ④ 80[mA]

48. 직류기의 회전속도를 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 공급전압이 감소하면 회전속도도 감소한다.
② 자속이 증가하면 회전속도도 증가한다.
③ 전기자 저항이 증가하면 회전속도는 감소한다.
④ 전기자 전류가 증가하면 회전속도는 감소한다.

49. 전부하에서 동손이 80[W], 철손이 40[W]인 변압기가 최대 효율이 되는 경우는 부하의 몇 [%]일 때인가?

- ① 약 50[%] ② 약 60[%]
③ 약 70[%] ④ 약 80[%]

50. 계자권선이 전기자에 병렬로만 연결된 직류기는?

- ① 분권기 ② 직권기
③ 복권기 ④ 타여자기

51. 실리콘 정류소자인 SCR의 특징으로 잘못된 것은?

- ① 정류기능을 갖는 단일방향성 3단자 소자이다.
② 게이트 신호를 인가할 때부터 도통할 때까지의 시간이 길다.
③ 과전압에 약하다.
④ 전류가 흐르고 있을 때 양극의 전압강하가 작다.

52. 궤도용 소형변압기의 손실 중 히스테리시스 손은?

- ① 누설전류가 증가하면 증가한다.
② 부하에 관계없이 일정하다.
③ 부하의 변동에 따라 변한다.
④ 궤도회로의 길이에 따라 변한다.

53. 건널목 경보기에서 경보종 코일의 전류는 정격값의 몇 [%] 이내 이어야 하는가?

- ① ±5 ② ±10
③ ±15 ④ ±20

54. 전동차단기의 전동기로 가장 많이 사용되는 것은?

- ① 직류 직권전동기 ② 3상 유도전동기
③ 콘덴서 기동형 유도전동기 ④ 분권전동기

55. 단상 유도 전동기의 기동방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 분상 기동형 ② 반발 기동형
③ 반발 유도형 ④ 콘덴서 기동형

56. 회전자 입력 10[kW], 슬립 4[%]인 3상 유도전동기의 2차 동손은 몇 [kW]인가?

- ① 9.6[kW] ② 4.0[kW]

③ 1.6[kW]

④ 0.4[kW]

57. 계전기 코일에 흐르는 전류의 유무와 관계없이 방향에 따라 3가지 동작을 하는 계전기로 나열된 것은?

- ① 직류 무극계전기, 교류 1원형 계전기
 ② 직류 유극계전기, 교류 1원형 계전기
 ③ 직류 무극계전기, 교류 2원형 계전기
 ④ 직류 유극계전기, 교류 2원형 계전기

58. 유도전동기의 특성에서 비례 추이가 되지 않는 것은?

- ① 토크 ② 전류
 ③ 저항 ④ 역률

59. 어떤 정류회로의 부하전압이 200[V]이고, 맥동률이 4[%]일 때 교류분은 몇 [V] 포함되어 있는가?

- ① 4[V] ② 8[V]
 ③ 12[V] ④ 18[V]

60. 다음 보호계전기 중 발전기, 변압기 등의 내부보호에 사용되는 계전기는?

- ① 유도형 계전기 ② 비율차동 계전기
 ③ 방향단락 계전기 ④ 선택접지 계전기

4과목 : 신호공학

61. 선로 이용률을 높이기 위하여 최소운전시격을 단축하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 가·감속도 성능이 우수한 동력차 사용
 ② 도착선의 상호사용
 ③ 구내 폐색신호기의 설치
 ④ 폐색구간의 궤도회로의 분할

62. 열차가 정지하기 위하여 제동을 시작하였을 때의 열차속도가 72[km/h], 공주시간이 5초일 때 공주거리는 몇 [m] 인가?

- ① 100[m] ② 250[m]
 ③ 360[m] ④ 400[m]

63. 동일 선로에서 20이상의 선로로 분기하는 장소에 입환표지를 설치하는 경우, 분기기 첨단 끝에서 입환표지까지의 거리는 특수한 경우를 제외하고 몇 [m] 이상 되도록 설치하여야 하는가?

- ① 6[m] 이상 ② 12[m] 이상
 ③ 24[m] 이상 ④ 60[m] 이상

64. 무정전전원장치 정전시 출력전압의 변동범위는 정격전압의 몇 [%] 이내로 유지하는가? (단, 고속선 구간)

- ① 5[%] ② 7[%]
 ③ 15[%] ④ 20[%]

65. 다음 중 폐색 준용법에 해당하지 않는 것은?

- ① 격시법 ② 지도 격시법
 ③ 전령법 ④ 지도 통신법

66. 열차자동제어장치(ATC) 기능이 아닌 것은?

- ① 신호정보전송
 ② 열차검지

③ 열차운행속도를 제한속도와 비교하여 허용속도내로 유지

④ 정거장 정위치 정차

67. 다음 중 고속선에서 취급된 제어명령의 연동 논리를 처리하는 장치는?

- ① 역정보전송장치(FEPOL)
 ② 연동처리장치(SSI)
 ③ 선로변 기능모듈(TFM)
 ④ 컴퓨터 지원 유지보수 시스템(CAMS)

68. 경부고속철도 보수자 선로횡단장치에서 신호등 제어를 위한 보수자 선로횡단 소요시간 적용기준은?

- ① 15초 ② 20초
 ③ 25초 ④ 30초

69. 어떤 신호용 전지에 1[Ω]의 부하저항을 접속하면 10[A]의 전류가 흐르고 0.4[Ω]의 부하저항을 접속하면 20[A]의 전류가 흐른다. 이 전지의 내부저항 r[Ω] 및 기전력 E[V]는?

- ① $r = 0.2[\Omega]$, $E = 12[V]$ ② $r = 0.1[\Omega]$, $E = 12[V]$
 ③ $r = 0.2[\Omega]$, $E = 14[V]$ ④ $r = 0.1[\Omega]$, $E = 14[V]$

70. 선로 최고속도가 150[km/h]인 선구에 서행신호기를 설치하였다. 서행예고신호기는 서행신호기에서 얼마 이상인 지점에 설치하여야 하는가?

- ① 300[m] ② 500[m]
 ③ 600[m] ④ 700[m]

71. 여자한 궤도 계전기가 0.23[V]에서 낙하하였다. 궤도 계전기의 저항[Ω]은 약 얼마인가? (단, 여자 전류는 0.038[A], 낙하전압은 여자전압의 68[%])

- ① 9[Ω] ② 10[Ω]
 ③ 11[Ω] ④ 13[Ω]

72. 역간 열차평균 운전시분이 4.5분이고 폐색 취급시분이 1.5분일 경우 선로 이용률이 0.8인 단선구간의 선로용량은?

- ① 192회 ② 240회
 ③ 300회 ④ 384회

73. 다음 신호기의 종류 중 그 성격이 다른 신호기는?

- ① 폐색 신호기 ② 암호 신호기
 ③ 유도 신호기 ④ 원반 신호기

74. 복궤조 궤도회로에서 좌우 2본의 각 레일의 전류값이 약 600[A], 500[A]가 흐른다면 불평형의 정도는?

- ① 6[%] ② 7[%]
 ③ 8[%] ④ 9[%]

75. 수신호등의 현시상태를 확인할 수 있도록 확보하여야 하는 거리는?

- ① 200[m] 이상 ② 300[m] 이상
 ③ 400[m] 이상 ④ 600[m] 이상

76. 열차의 차축에 의하여 궤도회로의 전원을 단락하였을 때 전원장치에 과전류가 흐르는 것을 제한하고 전압을 조정하기 위해서 설치하는 것은?

- ① 변성장치 ② 한류장치
 ③ 궤조절연 ④ 레일본드

77. 차상 선로전환기가 배향으로 개통되어 있을 때 표시등의 상태를 바르게 나타낸 것은?

- ① 소등 ② 청색등 점등
③ 적색등 점멸 ④ 등황색등 점등

78. 역과 역 사이에 있어서 ATC신호의 운행관리 지시에 따라 지정된 속도로 열차가 주행하는 제어는?

- ① 감속제어 ② 정속도 운행제어
③ 정위치 정지제어 ④ 출입문 개폐제어

79. 경부고속철도 LCP에서 취급 및 제어할 수 없는 것은?

- ① 보호구역 설정 ② 전차선급전제어
③ 융설장치제어 ④ 입환제어

80. 경부고속철도 열차자동제어장치에서 정보전송장치로부터 수신된 불연속 정보를 선로에 따라 포설한 루프코일을 통하여 차상장치로 전송하는 내용이 아닌 것은?

- ① 각 궤도회로부터 열차유무 검지
② 터널 진·출입시 차량내 기밀장치 동작
③ 양방향 운전을 허용하기 위한 운행방향 변경
④ 절대정지 구간 제어 및 전차선 절연구간정보 제공

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	④	③	①	②	②	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	④	③	③	①	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	④	③	④	④	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	②	②	④	①	③	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	①	②	③	③	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	①	②	④	④	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	②	①	④	④	②	②	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	④	④	③	②	④	②	②	①